

TRABAJO PRÁCTICO N° 3

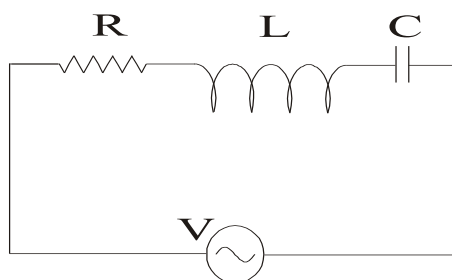
CIRCUITO RESONANTE SERIE

Objetivo:

Estudiar el comportamiento de un circuito RLC serie cuando se modifica la frecuencia:

Fundamentos teóricos:

Estudiaremos un circuito serie RLC.



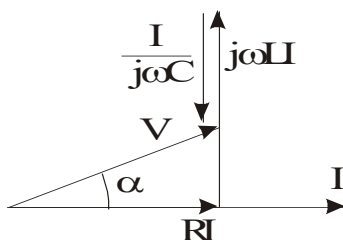
La ecuación para este circuito es la siguiente:

$$V = IR + jI\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

o bien:

$$V = I\left[R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)\right]$$

El diagrama correspondiente es, entonces:



Considerando V una magnitud conocida. El valor de la corriente en este caso es:

$$I = \frac{V}{Z}$$

siendo:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

El ángulo φ puede ser positivo, negativo o nulo según que el circuito sea reactivo o resistivo puro.

Nos interesará estudiar el caso en que $\varphi = 0$, o sea que la corriente se encuentra en fase con la tensión; en tal caso la parte imaginaria de la impedancia en forma compleja se debe anular, lo que se consigue, para valores constantes de la capacitancia e inductancia, con la variación de la frecuencia f o pulsación ω .

Debe cumplirse que:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \text{ o sea que } \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

lo que se consigue para una frecuencia:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C}} \quad \text{Thompson}$$

que es la llamada frecuencia de resonancia. Se dice que se está en presencia de un Circuito Resonante Serie (o resonancia de tensiones).

Vemos inmediatamente que la corriente eficaz que circula por el circuito se hace máxima y vale:

$$I_0 = \frac{V}{R}$$

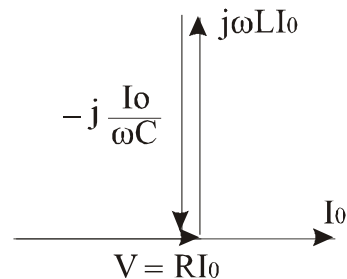
o sea que desde el punto de vista de la corriente es como si el circuito estuviera compuesto únicamente por la resistencia R .

La resonancia se produce cuando las caídas de tensión en la inductancia y en la capacitancia son iguales.

El diagrama correspondiente al circuito cuando se encuentra en resonancia es el de la figura.

Veamos que ocurre en el circuito cuando se encuentra en resonancia, o sea:

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$



o lo que es lo mismo, para valores eficaces de la corriente.

$$I_0^2 \omega L = \frac{I_0^2}{\omega C}$$

En función del valor máximo tendremos

$$\frac{1}{2} I_{0\text{máx}}^2 \omega L = \frac{1}{2} \frac{I_{0\text{máx}}^2}{\omega C}$$

Esto nos dice que la energía acumulada en el inductor tiene el mismo valor que la energía electrostática acumulada en el capacitor, de tal suerte que se produce un intercambio de energía entre los dos elementos sin que ésta sea absorbida por la fuente.

La resonancia puede obtenerse, en el caso del circuito serie, mediante la variación de la frecuencia, de la inductancia o de la capacitancia. En cualquiera de los tres casos se puede proceder a la anulación del término imaginario.

Coeficiente de Mérito (Q):

En resonancia, la caída en el inductor es:

$$V_L = I_0 \omega_0 L = \frac{V_0}{R} \omega_0 L$$

Pues

$$I_0 = \frac{V_0}{R}$$

Se define como Coeficiente de mérito Q del inductor (que prácticamente coincide con el Q del circuito dado por $f_0 / \Delta f$) al valor:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R}$$

Por lo tanto

$$V_L = Q V_0$$

La caída en el capacitor tiene un valor: $V_C = \frac{I}{\omega C}$

En resonancia: $V_C = \frac{I_0}{\omega_0 C} = \frac{V_0}{R} \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{V_0}{R} \omega_0 L$

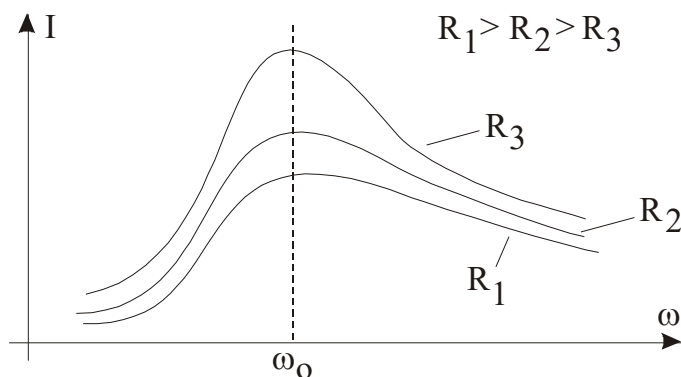
$$V_C = Q V_0$$

Por lo tanto: $V_L = V_C = Q V_0$

Si observamos las expresiones de Q vemos que si la resistencia se hace pequeña, el coeficiente Q se hace muy grande, con lo que se podría obtener en la inductancia y en la capacitancia dos tensiones iguales y opuestas muy grandes.

Conviene aclarar que las caídas de tensión en la inductancia y capacitancia de un circuito resonante serie son por lo general de valores mucho más elevados que la tensión aplicada al circuito.

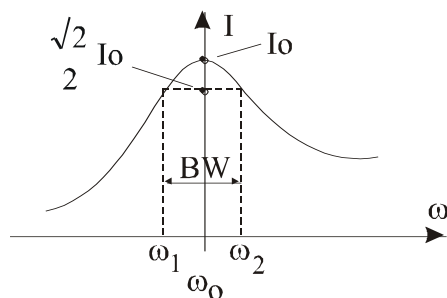
Si estudiamos la variación de la corriente en función de la frecuencia para diferentes valores de resistencias, tendremos:



Puede verse que a medida que disminuye la resistencia R , aumenta la corriente I , lo mismo que el factor de mérito Q .

De aquí que a mayor Q , mayor es el valor de la corriente I y por lo tanto la curva representativa $I = f(\omega)$ se agudiza más en la zona cercana a la frecuencia de resonancia. De aquí el nombre de factor de agudeza.

Vamos a ver ahora cómo podemos determinar el Q de un circuito conociendo la curva $I = f(\omega)$, para un determinado valor de R .



Los puntos correspondientes a ω_1 y ω_2 son llamados puntos de media potencia. La distancia entre dichos puntos se llama ancho de banda BW.

El factor de calidad de un circuito resonante puede ser dado en función de la frecuencia de resonancia y el ancho de banda

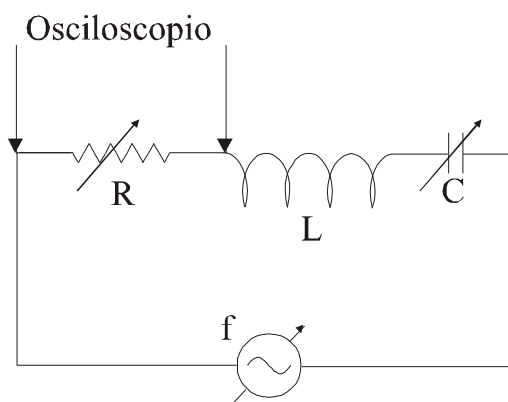
$$Q = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{f_0}{BW}$$

y la frecuencia de resonancia f_0 es la media geométrica entre f_1 y f_2 .

$$f_0 = \sqrt{f_1 f_2}$$

Guía Práctica:

Se arma el siguiente circuito:



R y C corresponden a una resistencia y capacitor conocidos y L es un inductor de valor desconocido.

- a) Colocando un voltímetro o un osciloscopio en los terminales de R, se encuentra la frecuencia de resonancia que se corresponde con la máxima tensión sobre los terminales de R.
- b) Con la frecuencia de resonancia se determina el valor de L.
- c) Levantar la curva $I = f(\text{frecuencia})$ para una determinada R.
- d) Calcular sobre esta curva el Q del circuito resonante.
- e) Obtener conclusiones.